

CODIGO INTERMEDIO
INF329 COMPILADORES – GESTIÓN 1/2014

1. CÓDIGOS DE LAS OPERACIONES.

OPCODE	DESCRIPCION	EJEMPLO DE USO
NOP =0	Non-Operation (No hace “nada”)	NOP
ETIQUETA =1	Marcador de Etiqueta	E2:
OPSUMA =2	Suma de Variables	x= y + t3
OPMENOS =3	Diferencia de Variables	z= t2 – x
OPPOR =4	Multiplicación de Variables	x= t1 * y
OPDIV =5	División entera de Variables	z= y DIV t3
OPMOD =6	Resto obtenido al dividir Variables	w= x MOD z
OPMINUS =7	Multiplicar por –1 a una Variable	z = –y
OPAND =8	Conjunción entre Variables	b = z AND t2
OPOR =9	Disyunción entre Variables	b = t1 OR x
OPNOT =10	Negación a una Variables	b = NOT z
OPMEN =11	Valor booleano de Variable < Variable	b = (z < y)
OPMAY =12	Valor booleano de Variable > Variable	b = (z > y)
OPIGUAL =13	Valor booleano de Variable = Variable	b = (z = y)
OPDIS =14	Valor booleano de Variable ≠ Variable	b = (z ≠ y)
OPMEI =15	Valor booleano de Variable ≤ Variable	b = (z ≤ y)
OPMAI =16	Valor booleano de Variable ≥ Variable	b = (z ≥ y)
OPGOTO =17	Salto incondicional	GOTO E2
OPIF0 =18	Salto condicional cuando la variable es falsa	IF (z=0) => GOTO E3
OPIF1 =19	Salto condicional cuando la variable es verdadera	IF (z=1) => GOTO E6
OPINC =20	Incrementar una variable	INC x
OPDEC =21	Decrementar una variable	DEC y
OPWRITE =22	Para escribir el valor de una variable en Consola	WRITE (z)
OPWRITES =23	Para escribir String Ctte’s en Consola	WRITES (“Hola Mundo”)
OPNL =24	Para insertar un salto de Línea en la consola	NL
OPCALL =25	Para llamar a un Proc	CALL Factorial()
OPRET =26	return (para salir de un Proc)	RET

2. TABLA DE SIMBOLOS (TS).

Está compuesta por tres tablas:

(a) Tabla de Identificadores (TSID)

Nombre = Almacena el Nombre del ID.

Valor = Si el ID es una variable, este campo será usado por el **Intérprete** para almacenar el valor que tiene la variable en ése instante.

Si el ID es un procedimiento, este campo guarda el **índice** del **bytecode** donde **empieza** su Código-3.

CantTmp = Si el ID es una variable, este campo almacena su Tipo (–2 = boolean, –3=int)
Si el ID es un procedimiento, este campo guarda la cantidad de temporales que usa ése procedimiento.

Por Ejemplo:

	Nombre	Valor	CantTmp	
0	"Lectura"	0	2	// "Lectura" es un Proc. Su C3 empieza en 0 y usa los temporales t1 y t2
1	"x"		–3	// x es una variable del tipo int (el tipo int vale –3)
2	"sw"		–2	// sw es una variable del tipo boolean (el tipo boolean vale –2)
3	"Linea"	15	0	// "Linea" es un procedimiento. Su C3 empieza en 15 y no usa temporales.
4	"\$Main"	31	3	// "\$Main" es un Proc. Su C3 empieza en 31 y usa los temporales t1 , t2 y t3

/* bytecode del ejemplo:

0	1	2	...	15	16	17	18	...	31	32	33	...
OPREAD	-1	OPSUMA	...	OPNL	ETIQUETA	1	OPMEN	...	ETIQUETA	2	OPMEI	...

*/

(b) Tabla de String's Constantes (TSS)

Es una tabla muy sencilla que solo almacena las String constantes que usa el C3. Por ejemplo

	Str
0	"Hola Mundo"
1	"*"
2	"Introduzca N:"
3	"El Factorial es"

(c) Tabla de Etiquetas (TSLABEL)

Almacena la posición del C3 a la que las Etiquetas hacen referencia. Por ejemplo, considere el bytecode dado en el inciso (a); en él aparecen dos etiquetas E1 y E2, por tanto la TSLABEL será:

	PosC3	
1	18	//La Etiqueta 1, o sea E1: se refiere a la instrucción 18 del C3
2	33	//La Etiqueta 2, o sea E2: se refiere a la instrucción 33 del C3